个人简历



吴嘉谦 2002.09（23 岁）

中共党员 广东省深圳市 15914060960 15914060960@163.com

教育背景

2025.09-至今 **香港大学（硕士）** **低空技术**

主修课程：航空航天基础、推进技术、航空材料与制造、空气动力学、人工智能与无人机等

2021.09-2025.06 **电子科技大学（本科）** **电子信息工程**

主修课程：信号与系统、人工智能与机器学习、动力学控制、模电、数电、嵌入式处理、电路分析等

英语能力：CET4(515)；CET6(452)；IELTS(6.5)

实习经历

2022.07-2022.09 **深圳市航天新源科技有限公司** **硬件工程师**

1、学习并掌握 CAN 总线通信协议 ，协助进行设备间的通信联调与测试；

2、协助团队进行嵌入式系统开发，使用 Altium Designer 参与绘制逻辑电路原理图，并使用 Verilog 完成基础模块的仿真模拟；

3、负责建立和维护电子元器件 BOM 表，优化物料分类管理流程，提升研发物料流转效率。

项目经历

CFD 仿真与湍流模型研究

1、 使用 ANSYS Fluent 基于 SST k-w 湍流模型，对 NACA0012 翼型开展网格收敛性验证及气动性能仿真；

2、 量化分析马赫数 0.3-0.75 及不同攻角下翼型的升阻比特性，并与 RAE2822 翼型（Ma=0.725）进行横向对比，形成完整的空气动力学性能矩阵分析报告。

基于深度学习的 CT 图像分割项目

1、 调研医学图像分割前沿算法，独立提出融合 SE 通道注意力与 CA 坐标注意力的双注意力增强机制，构建 SE-CA Swin-Unet 分割网络模型；

2、 在公开基准数据集上完成模型训练、消融验证与性能测试，通过网络结构优化与超参数调优，模型平均 Dice 系数较基准模型提升 1.32%；

3、 研究成果形成学术论文《SE-CA Swin-Unet: Dual attention enhanced transformer for CT image segmentation》，已正式发表于学术期刊 ICT Express。

STM32 智能小车设计项目

1、 基于 STM32 微控制器设计智能小车主控系统，在严格的成本控制（<1000 RMB）下完成硬件选型、主控架构搭建与核心代码编写；

2、 负责核心控制系统，在 Keil 环境下基于 C 语言完成 STM32 主控程序架构设计，编写底层驱动代码实现对电机及多维传感器（超声波、红外）的精准调度；

3、 基于 UART 串口制定 STM32 与 OpenMV 视觉模块的数据交互协议，成功整合循迹、箭头/信号灯识别与行人检测逻辑；引入 PID 控制算法优化底盘运动模型，大幅提升复杂路况下的响应速度。

2024 年美国大学生数学建模竞赛

1、 针对高动态体育竞技场景，建立多指标（得分、破发点等）融合的动量评估模型 ；采用游程检验判别系统状态波动的随机性边界，为比赛走势提供严谨的统计学依据；

2、 熟练运用 Python 处理复杂时序数据，部署基于注意力机制的 BERT 预测模型，显著克服了传统启发式算法（PSO）在泛化能力上的不足；

3、 结合 SHAP 模型解耦关键特征变量 ，设定特定约束条件下的系统极值目标函数，运用蚁群算法（ACO）进行多维空间搜索，输出量化的最优调优策略；

4、 负责整体模型架构设计与进度把控，带领团队在时间紧缺环境下高效完成从数据预处理到算法验证的全链路闭环，荣获 S 奖。

四旋翼无人机系统构建与自主控制开发

1. 完成四旋翼机架装配、电路焊接及动力/信号系统集成，基于 PX4 与 QGroundControl 完成飞控、传感器、执行器和 ELRS/CRSF 遥控链路配置；
2. 集成光流、激光测距与 ESP32 Wi-Fi 模块，配置串口及 UDP MAVLink 遥测，打通 Windows/Ubuntu 虚拟机与飞行器网络，完成 Stabilized、Altitude、Position 模式实飞及 PID 调整；
3. 针对上电后 ESC 短路与电机过热故障，完成断电隔离、万用表诊断、ESC/电机更换、全系统重新校准及光流遥测恢复，形成从故障定位到复飞验证的完整闭环；
4. 定位 QGroundControl 占用 UDP 14550 导致 MAVSDK 无法接收数据的问题，设计基于 MAVProxy 的多端点转发方案，为 SITL 验证及 Offboard 自主控制开发搭建通信架构。

基于 HTD-Mamba 的无人机高光谱目标检测

5. 面向无人机高光谱目标检测场景，完成 .hdr/.spe 原始数据解析、高光谱立方体重建与暗场校正；开展像素级目标标注并转换为 map 矩阵，与 data 合并生成模型规范输入的 .mat 数据集，标注结果用于测试阶段性能验证。
6. 在 AutoDL 云服务器 V100 环境完成 PyTorch/CUDA 及 selective_scan_cuda、causal_conv1d 依赖配置，搭建 HTD-Mamba 训练与测试流程；基于自监督对比学习完成模型训练、最优权重筛选及整幅高光谱图像的像素级无人机检测。
7. 针对小目标易受背景噪声干扰的问题，围绕 group_length、channel_dim、patch_size 及目标先验光谱生成策略开展参数优化，并结合概率热力图与 ROC/AUC 指标评估检测效果，增强模型对细粒度光谱特征的表征与识别能力。

专业技能

编程与算法：熟练使用 Python 和 C；熟悉 Pytorch 框架，具备 U-Net 等深度学习模型的训练与部署经验。

建模与仿真：熟练使用 Matlab/Simulink,ANSYS Fluent, Solidworks。

硬件：熟悉 STM32\ESP32 等单片机开发，以及 RS485、CAN 通信协议调试。

自我评价

香港大学低空技术专业硕士在读，具备扎实的软硬件协同开发与系统级仿真能力。熟练掌握 C、Python、MATLAB、ANSYS 及 PyTorch 等工具，能够独立完成 3D 建模、控制算法验证和 AI 模型部署。具备丰富的无人机概念设计与硬件通信协议（如 RS485、CAN）调试经验。自我驱动力强，学习能力强，善于适应新环境、在跨学科团队中推动技术落地。